Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2020/2021 Primavera - Grup 20**
1er CONTROL de TEORIA – 22 d'abril de 2021

NOM I COGNOMS:

Normes de realització de la prova:

- La resolució dels problemes ha de ser clara. Una resolució mal presentada o il·legible no serà corregida.
- La solució final de cada apartat ha de quedar clarament expressada i dins d'un requadre.
- Les preguntes de el test s'han de respondre en aquest enunciat.
- Cada problema s'ha de lliurar en fulls separats.
- Si s'ha d'utilitzar una fórmula, escriviu prèviament abans de substituir els valors.
- Durada de la prova: **1h 30m**.
- **Publicació de notes provisionals a ATENEA: 4 maig 2021.**
- **Revisions: La data us serà comunicada per cada professor/a.**
- **Publicació notes definitives a ATENEA: 7 maig 2021**
- No es permet la utilització de cap tipus de dispositiu amb capacitat de comunicació:
  - Prohibit portar a sobre el mòbil o dispositius amb capacitats de comunicació. Si s'observa que algú fa ús d'un dispositiu de comunicacions, serà expulsat de l'examen i es comunicarà a direcció de l'escola. Es prendrà la mateixa mesura tot i que el mòbil estigui apagat o en la butxaca.
  - Tot mòbil ha de ser apagat i guardat en motxilla / bossa o bé serà lliurat voluntàriament a professor a l'inici de l'examen i es retornarà quan acabi.
  - Es recomana portar un altre sistema per saber l'hora que no sigui el mòbil (rellotge de polsera).

Preguntes teòriques (20%)

En les següents preguntes marqui en el requadre V si l'afirmació és Veritable o F si és Falsa). Cada pregunta test puntua: +1 si resposta correcta, 0 si no es contesta i -1 si resposta incorrecta. La nota mínima de la secció de preguntes TEST és 0.

1 En la pila de protocolos de redes de comunicación OSI, el nivel de enlace realiza las funciones de control de errores extremo-a-extremo (es decir, entre terminales finales). F

Falso, esa función es propia del nivel de transporte. A nivel de enlace se hace control de errores en el enlace, entre dos nodos unidos por un enlace.

2 En general, con un mecanismo de ventana deslizante el control de flujo es más ineficiente que con un mecanismo de parada y espera (Stop & Wait). F

Falso. Es más eficiente ventana deslizante, pues permite tener más que 1 trama enviada y pendiente de ser reconocida por el otro terminal.

3 La topología de red mallada es más robusta frente a fallos que la topología en estrella, mientras que en la topología en anillo puede suceder que los paquetes recorran caminos más largos de lo necesario. V

Verdadero.

4 En multiplexación por división de tiempo estadística, los recursos están asignados de forma predeterminada a cada fuente, que puede acceder a ellos durante su slot temporal asignado. F

Falso. En multiplexación por división de tiempo estadística, una fuente inactiva (sin datos a transmitir) deja los recursos disponibles (para su uso por otros usuarios activos), llevando a una mayor utilización del canal.

5 En conmutación de paquetes en modo circuito virtual, los paquetes se encaminan en los nodos intermedios, nodo a nodo, utilizando tablas de conmutación en cada nodo que les indican el circuito virtual que han de recorrer. V

Verdadero.

6 El envío de tramas de reconocimiento positivo (ACK) en el mecanismo Stop & Wait, sirve de señal de feedback para realizar control de errores y de flujo. V

Verdadero.

Control de errores: Un ACK indica a la fuente el reconocimiento de la trama que llegó correctamente, o en su ausencia indica posible trama perdida o incorrecta (y que hay que re-enviar).

Control de flujo: En Stop & Wait, la fuente espera hasta recibir el ACK correspondiente. Así que los ACKs marcan el ritmo del flujo de datos que van llegando al receptor.

7 En CSMA/CA, el intercambio de tramas RTS/CTS utilizado para intentar evitar colisiones de tramas entre terminales ocultos entre sí, tiende a ser más efectivo para tramas largas que cortas. V

Verdadero.

La señalización que supone el intercambio RTS/CTS y la reserva del canal durante NAV segundos, sale a cuenta si la estación va a utilizar el canal para transmitir una trama larga. Si no se utilizara, habría una probabilidad notable de colisionar (al ser tan larga la trama). Si las tramas son cortas, no sale a cuenta la señalización extra de RTC/CTS.

8 En Aloha ranurado, el número medio de tramas totales transmitidas que se requiere por cada trama que llega correcta es e^G. V

Verdadero.

En Aloha ranurado: $S = G \cdot e^{(-G)}$

El número medio de tramas transmitidas que se requiere por cada trama que llega correcta es G/S.

9 La dirección física identifica a un proceso en un terminal. F

Falso. El número de puerto identifica a un proceso en un terminal. La dirección física identifica a la interfaz física de comunicación.

10 Un protocolo de control de errores tipo Go-back-N, que utilice un campo de 4 bits para el número de secuencia de las tramas, podrá usar un mecanismo de ventana deslizante con un tamaño máximo de ventana de 15. V

Verdadero.

Es $2^n-1 = 15$, para n=4.

Problema 1 (40%)

Considere la comunicación en un sistema compuesto de 2 enlaces como se muestra en la Fig. 1:



Fig.1. Sistema de comunicación del problema.

- **Entre los nodos N1 y N2** está ya establecido un circuito (que atraviesa el enlace 1) siendo una red de conmutación de circuitos.
- En el **enlace 2** la transmisión es de tipo conmutación de paquetes. La longitud de los paquetes es de 500 bytes de los cuales 100 bytes son de cabecera.
- En **enlace 1** la capacidad de transmisión es 8 Mbps y en el **enlace 2** es 5 Mbps, ambos Full-Duplex.
- En **enlace 1** la velocidad de propagación es igual a $2 \cdot 10^7$ m/s y la distancia es 12 Km.
- En **enlace 2** el retardo de propagación es despreciable.
- En el **nodo N3** el tiempo de procesado de cada paquete recibido es igual a Tp=0.3 ms.
- En el **nodo N2** el tiempo de procesado requerido para crear cada paquete es despreciable. El nodo N2 genera un nuevo paquete cuando tiene suficientes datos para formarlo.
- Además, entre **los nodos N1 y N2** se implementa un **control de flujo** basado en dos señales de control (S_{ON} y S_{OFF}) que envía el nodo N2, ver Fig. 2. El tiempo de transmisión de ambas señales de control (S_{ON} y S_{OFF}) es despreciable. El nodo N1 siempre espera una señal S_{ON} que lo habilite a transmitir, deja de transmitir cuando recibe una señal S_{OFF} y reanuda la transmisión al recibir otro S_{ON}, ver Fig. 2.

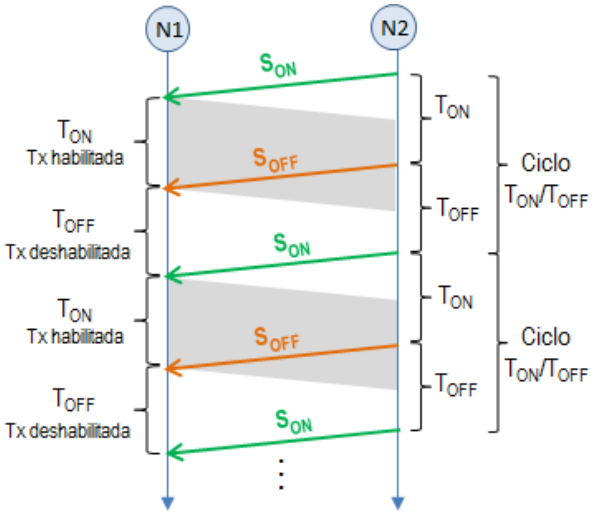


Fig. 2. Mecanismo de control de flujo en Enlace 1, controlado por el nodo N2.

- Independientemente de que el nodo N1 tenga o no datos a transmitir:
  - El nodo N2 enviará periódica y alternadamente las señales S_{ON} y S_{OFF}. **$T_{ON} = T_{OFF} = 0.8$ segundos** son los tiempos entre señales, como se muestra en la Fig. 2.
  - El nodo N2 es capaz de recibir, procesar y transmitir simultáneamente.

Nota: En sus respuestas se recomienda escribir expresiones para sus cálculos y luego sustituir los correspondientes valores. No olvide poner las unidades de medición que corresponda en los resultados numéricos finales.

Responda:

a) (0.5p) Calcule el retardo de propagación en enlace 1 (D_1).

b) (1p) Calcule el tiempo de transmisión de un paquete por el Enlace 2.

c) (1.5p) Suponiendo que la transmisión está en un punto en el cual al nodo N2 le están llegando datos continuamente, calcule cada cuánto tiempo se estaría formando un paquete.

d) (2p) Suponiendo que N1 siempre tiene datos a transmitir, ¿cuántos bits de datos envía el nodo N1 durante un periodo T_{ON}? ¿Cuántos paquetes formará el nodo N2 con esos datos?

Considere un estado inicial *t*=0 con la llegada de una señal S_{ON} al nodo N1 y el sistema previamente vacío (de datos y paquetes). Para la trasmisión de un mensaje de tamaño M=10^6 bytes (desde el nodo N1 hasta el nodo N3), responda:

e) (1p) ¿Cuántos periodos T_{ON} necesitará N1 para transmitir el mensaje M?

f) (0.5p) Calcule la cantidad total de paquetes que llegarán al nodo N3.

g) (2.5p) Dibuje el diagrama temporal de las transmisiones en los enlaces. Indique claramente todos los tiempos relevantes de la transmisión.

h) (1p) Calcule el tiempo total necesario para la transmisión del mensaje M desde el nodo N1 hasta el nodo N3.

Solución:

a)
D_1 = (12 Km) / ($2 \cdot 10^7$ m/s) = (12 $\cdot 10^3$ m) / ($2 \cdot 10^7$ m/s) = 600 µs = 0'6 ms.

b)
T_{x2} = (500 bytes · 8 bits/byte) / (5 Mbps) = 800 µs = 0'8 ms.

c)
Un paquete contiene L_D = (500 – 100) bytes = 400·8 bits, los cuales llegarían al nodo N2 a 8 Mbps. El tiempo de procesar el paquete en N2 es despreciable.
Así, el nodo N2 estaría creando un paquete cada Td1 = 400·8 bits / 8 Mbps = 400 µs = 0'4 ms.

d)
Durante un periodo T_{ON} = 0.8 seg el nodo N1 transmite bits a 8 Mbps.
Así, durante un periodo T_{ON} se enviarán X = 0.8 s · 8 Mbps = 6.4 $\cdot 10^6$ bits.
Cada paquete contiene L_D = 400·8 bits.
Por tanto, N2 formará X/L_D = (0.8 s · 8Mbps) / (400·8 bits) = 2000 paquetes durante T_{ON}.

e)
En cada T_{ON} se envía X = 6.4 $\cdot 10^6$ bits. Por lo tanto, para enviar todo el mensaje M se necesita M/X = ($10^6 \cdot 8$) / (6.4 $\cdot 10^6$) = 1.25 periodos T_{ON}.

f)
Al nodo N3 llegarán un total de W paquetes que se crean con los datos del mensaje M.
W = M/L_D = 10^6 [bytes_datos] / 400 [bytes_datos/paquete] = 2500 paquetes.

g)
Diagrama temporal de las transmisiones en los enlaces (ver Fig. 3).
En el 1er ciclo transmite X bits del mensaje = 6.4 $\cdot 10^6$ bits.
Quedan por tanto por transmitir: M-X = 8 $\cdot 10^6$ bits - 6.4 $\cdot 10^6$ bits = 1.6 $\cdot 10^6$ bits → En otro ciclo T_{ON} ya acabaremos de transmitir los bits pendientes del mensaje.

Nota: Justificación de porqué la transmisión de M en enlace 2 no para (supuesto ya dado en enunciado apartado g). En la Fig. 4, tomado como referencia el ciclo T_{ON}/T_{OFF} en el nodo N2 desde que envió el primer S_{ON}, se observa:

En nodo N2, hasta la llegada del primer bit del 2º ciclo T_{ON}/T_{OFF} (punto Y en el diagrama) se habrán creado 2000 paquetes (en punto X) y, desde que N2 envió el primer S_{ON}, no salen paquetes (aún no han llegado) hasta ($2 \cdot D_1 + T_{d1}$) en que crea y empieza a transmitir el primer paquete. Entonces, en el punto Y, habrán salido

$\lfloor (T_{ON} + T_{OFF} - T_{d1} - 2 \cdot D_1 + 2 \cdot D_1) / T_{x2} \rfloor = \lfloor 1600000 - 400/800 \rfloor = \lfloor 1999'5 \rfloor$ = 1999 paquetes

(se habrá transmitido ya la mitad del paquete 2000, ver punto Y de Fig. 4). En los siguientes T_{d1}= 400 µs le llegan L_D datos que ya son del paquete 2001.

Entonces, en el Enlace 2 la transmisión de paquetes no para, ya que al terminar de trasmitir el paquete 2000 (desde punto Y le quedan $T_{x2}/2$=400 µs para terminar con el paquete 2000), ya le han llegado los datos del paquete 2001 (desde punto Y requiere T_{d1}= 400 µs).

- ¿Cuándo N2 acaba de enviar todos los paquetes procesados en el 1er ciclo T_{ON}? Durante el 1er T_{ON}, N2 envía 2000 paquetes. N2 acaba de enviarlos (finaliza de enviar el P2000) en el instante (ver Fig. 4):

$D_1 + T_{d1} + 2000 \cdot T_{x2} = 600\ \mu s + 400\ \mu s + 2000 \cdot 800\ \mu s = 1'601\ s$

- ¿Cuándo N2 empieza a enviar el resto de W-2000= 500 paquetes pendientes? Durante el 2º T_{ON}, N2 empieza a enviar los paquetes de este ciclo en el instante (ver Fig. 4):

  $T_{ON} + T_{OFF} + D_1 + T_{d1} = 0'8\ seg + 0'8\ seg + 0'6\ ms + 0'4\ ms = 1'601\ s$

- Por tanto, los paquetes P2000 y P2001 van seguidos, no hay hueco entre ellos.

h)

$T_{total} = D_1 + T_{d1} + W \cdot T_{x2} + T_p = 600 + 400 + 2500 \cdot 800 + 300 = 2'0013\ s$

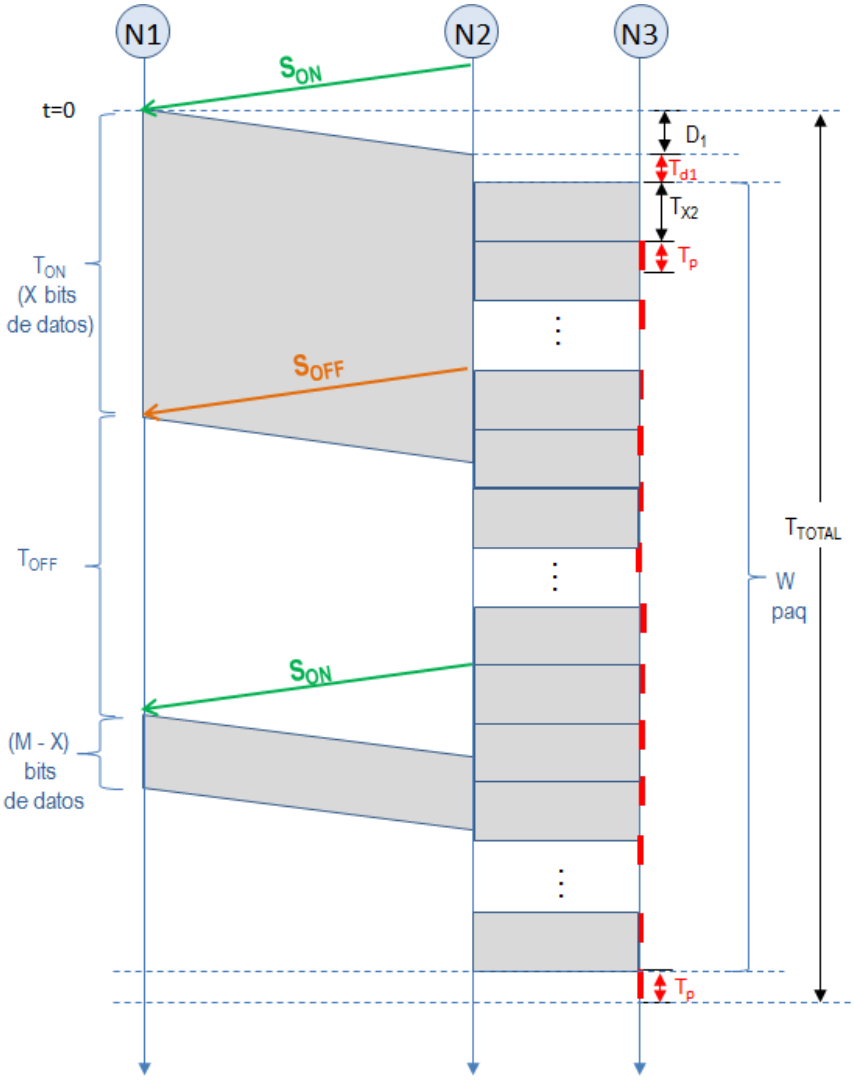


Fig. 3. Diagrama temporal de las transmisiones.

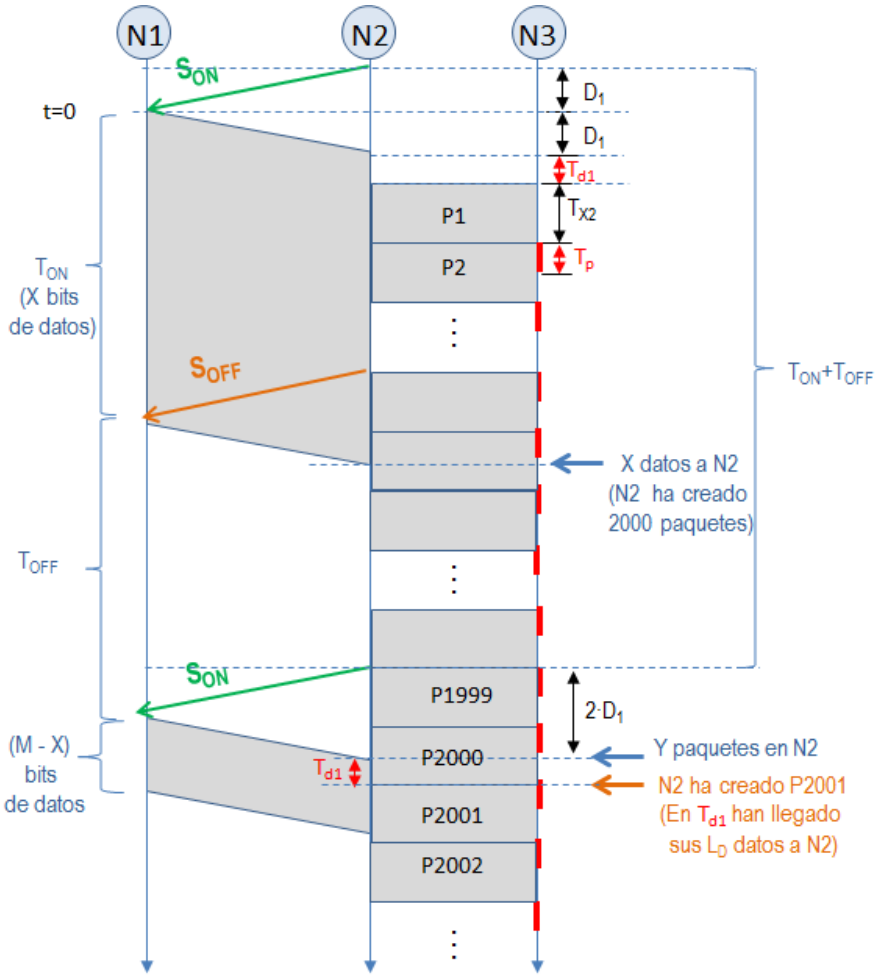
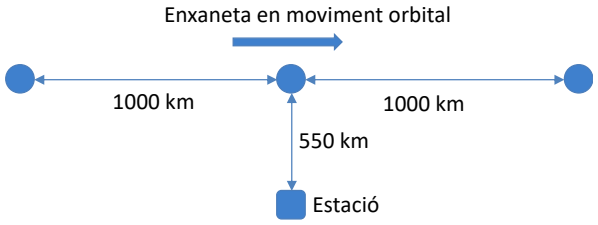


Fig. 4. Complemento. Diagrama temporal transmisiones con más detalles para apartado g.

Problema 2 (20%)

Un protocol de nivell d'enllaç ARQ Go-back-N amb finestra lliscant s'utilitza per comunicar estacions terrestres amb el nanosatèl·lit Enxaneta que orbita a 550 km d'alçada. Cada estació terrestre està en contacte amb el satèl·lit en àrees circulars de 1000 km de radi, on el centre és la vertical amb l'estació terrestre. Com que aquestes dimensions són petites respecte la mida de la Terra, podem considerar que, des del punt de vista estació-satèl·lit, l'òrbita és plana.



El protocol utilitza trames de 1250 bytes de longitud, dels quals 50 bytes són de capçalera, i la velocitat de transmissió és de 10 Mbps full-dúplex. Podem considerar que el temps de transmissió dels reconeixements (ACK) i els temps de procés són menyspreables. La velocitat de propagació d'una ona electromagnètica en l'espai lliure és de $3*10^8$ m/s.

a) (1p) Calculi els temps de propagació quan el satèl·lit està més a prop de l'estació terrestre i quan està més lluny.

b) (3p) Calculi el valor del temporitzador de retransmissió (t_{out}) òptim, considerant que ha de tenir un valor fix. Aquest temporitzador es comença a comptar des de l'inici de la transmissió del paquet de dades.

c) (3p) Calculi la mida de la finestra lliscant, en nombre de trames, de forma que el protocol tingui la màxima eficiència. El valor de la finestra lliscant ha de ser fix i suposem que la probabilitat d'error de transmissió és 0.

d) (3p) Utilitzant els valors de temporitzador de retransmissió i finestra lliscant anteriors, ara la probabilitat d'error de trama de dades és del 10% i la probabilitat d'error de la trama ACK és del 0%, quin és el caudal (throughput) del canal de comunicació? Suposi que les trames errònies es van re-enviant fins que es transmeten correctament.

Solució:

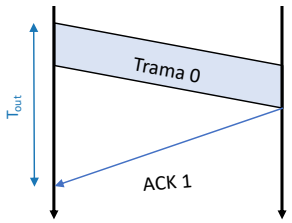
a)

$T_{propagació_mínim} = 550*10^3 \text{ m} / (3*10^8 \text{ m/s}) = 1{,}83 \text{ ms}$

$T_{propagació_màxim} = \sqrt{}((1000*10^3 \text{ m})^2 + (550*10^3 \text{ m})^2) / (3*10^8 \text{ m/s}) = 3{,}80 \text{ ms}$

b)

El temporitzador l'hem de considerar a la màxima distància de comunicació, per tant amb un temps de propagació de 3,8 ms.



$T_{tx_trama} = 1250*8 \text{ bits} / (10*10^6 \text{ bits/s}) = 1 \text{ ms}$

$T_{out_òptim} = 1 \text{ ms} + 2 * 3{,}80 \text{ ms} = 8{,}6 \text{ ms}$

c)

Per tenir la màxima eficiència hem de garantir que la finestra d'enviament de trames es prou gran per permetre enviar durant el temps d'anada i tornada, que en aquest cas coincideix amb el $T_{out_òptim}$.

Com que $T_{out_òptim}$ = 8,6 ms i T_{tx_trama} = 1 ms, el valor de la finestra lliscant òptima és de $\lceil T_{out_òptim}/T_{tx_trama} \rceil$ = 9 trames.

d)

És un protocol ARQ Go-back-N, hem de calcular el temps total mitjà de transmissió d'una trama:

$$\overline{T_{tx_èxit}} = P_{ok} \cdot \sum_{i=0}^{\infty} (P_{err})^i \cdot (T_{tx} + i \cdot T_{err}) = T_{tx} + T_{err} \cdot \frac{P_{err}}{P_{ok}} = 2\ ms$$

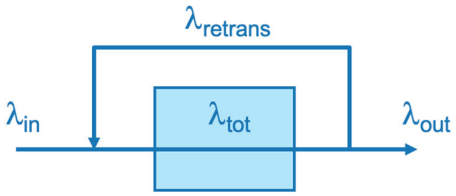
$$P_{ok} = 1 - P_{err}$$

on T_{tx} = 1 ms i T_{err} és el temps perdut per culpa d'un error, en aquest cas el temps d'enviar les 9 trames de la finestra, és a dir 9 ms.

Throughput = (1250 - 50) bytes / 2 ms = 4,8 Mbps.

Problema 3 (20%)

Es disposa d'una xarxa de comunicacions de medi compartit, on els nodes són capaços de saber si els paquets que han transmès han col·lisionat o no. En cas de col·lisió, els paquets es tornen a transmetre tal i com es representa a la següent figura on les lambdes representen taxes mitjanes de trames per segon.



En règim permanent, la xarxa funciona de forma estable, amb una taxa mitjana d'entrada (λ_{in}) de 100 trames/s i amb una probabilitat de col·lisió (p_{col}) de 0,2.

a) (2,5p) Quan val la taxa mitjana de sortida (λout)?

b) (2,5p) Quan val la taxa mitjana de trames transmeses total (λtot)?

Ara ens assabentem que el sistema és un **Aloha ranurat** on $S = G \cdot e^{-G}$ on S és el cabal o throughput de la xarxa i G la càrrega total normalitzada que suporta (suma dels temps de transmissió del total de trames enviades per la xarxa normalitzada al temps d'observació).

c) (2,5p) Quin és el valor del throughput (S) de la xarxa?

d) (2,5p) Si la velocitat de transmissió de la xarxa és de 10 Mbps i la longitud de les trames és fixa, quina és la longitud de les trames transmeses (L_{trama})?

Solució:

a)

Com que el sistema és estable $\lambda_{out} = \lambda_{in} = 100$ trames/s.

b)

$$\lambda_{tot} = \lambda_{in} + \lambda_{tot} * p_{col}$$

$$\lambda_{tot} = \frac{\lambda_{in}}{(1 - p_{col})} = 125 \text{ trames/s}$$

c)

De l'expressió del throughput deduïm que :

$$p_{ok} = e^{-G} = 1 - p_{col} = 0{,}8$$

$$G = -\text{Ln}(0{,}8) = 0{,}2231$$

$$S = G \cdot e^{-G} = 0{,}2231 \cdot 0{,}8 = 0{,}1785$$

d)

$$G = \frac{t_{temps_tx_totes_les_trames}}{t_{obs}} = \frac{\lambda_{tot} \cdot t_{obs} \cdot t_{tx}}{t_{obs}} = \lambda_{tot} * t_{tx} = \lambda_{tot} \cdot \frac{L_{trama}}{vel_{tx}} \quad \rightarrow \quad L_{trama} = \frac{G \cdot vel_{tx}}{\lambda_{tot}}$$
$$= 17848\ bits = 2231\ byte$$